

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(COURSE SYLLABUS)**

1. Tổng quát về học phần (General course information)

Tên học phần	Tiếng Việt: LẬP TRÌNH JAVASCRIPT VÀ TYPESCRIPT Tiếng Anh: JAVASCRIPT VÀ TYPESCRIPT PROGRAMMING			Mã HP: 127123
Số tín chỉ	3 (2, 1, 3)			
Phân bổ thời gian	LT/BT/DA	TH/TN/TL	Tổng	Tự học
	30	30	60	90
Thang điểm	10			
HP học trước	124101 – Kỹ thuật lập trình 124002 – Cấu trúc dữ liệu và giải thuật			
HP tiên quyết				
HP song hành				
Loại học phần	☒ Bắt buộc ☐ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do			
Thuộc thành phần	Cơ sở ngành			

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

JavaScript là ngôn ngữ lập trình cốt lõi của đa nền tảng hiện đại, trong khi TypeScript cung cấp khả năng phát triển ứng dụng mạnh mẽ với tính an toàn kiểu tĩnh. Học phần này cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc về lập trình với JavaScript/TypeScript từ cơ bản đến nâng cao, giúp sinh viên làm chủ cú pháp, cấu trúc dữ liệu, kỹ thuật bất đồng bộ, lập trình hướng đối tượng và hàm, cũng như xây dựng ứng dụng full-stack hiện đại.

Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể:

- Hiểu và sử dụng thành thạo cú pháp, kiểu dữ liệu, và mô hình lập trình hiện đại của JavaScript và TypeScript.
- Làm việc nhóm để phát triển ứng dụng fullstack end-to-end, từ giao diện đến mô hình và lưu trữ dữ liệu.
- Phát triển các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thông qua tư duy phản biện, tư duy phân tích và tư duy sáng tạo.
- Trình bày và bảo vệ sản phẩm phần mềm có khả năng ứng dụng thực tế trong các bài toán khoa học dữ liệu.

3. Mục tiêu học phần (Course Objectives)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

- CO1 Trang bị kiến thức nền tảng về lập trình JavaScript/TypeScript hướng fullstack
- CO2 Rèn luyện khả năng áp dụng công nghệ lập trình để xây dựng hệ thống web trực quan, phục vụ cho bài toán thực tế trong khoa học dữ liệu.
- CO3 Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, trình bày và bảo vệ giải pháp phần mềm theo cách chuyên nghiệp.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

- CLO1 Áp dụng ngôn ngữ JavaScript/TypeScript để xây dựng giao diện người dùng;
- CLO2 Xây dựng Backend xử lý mô hình khoa học dữ liệu với Node.js/Express.
- CLO3 Làm việc nhóm hiệu quả để hoàn thiện sản phẩm phần mềm.

Liên hệ giữa CDR học phần (CLOs) và CDR CTĐT (PLOs):

PLO/ CLO	PL O1	PLO2				PLO3			PLO 4	PLO 5	PLO6			PLO7	
		PI2. 1	PI2. 2	PI2. 3	PI2. 4	PI3. 1	PI3. 2	PI3. 3			PI6. 1	PI6. 2	PI6. 3	PI7. 1	PI7. 2
CLO1			R												
CLO2											R				
CLO3															R

Ghi chú: Điền vào bảng I/R/E vào các ô tương ứng. Học phần/Môn học này trong bảng ma trận học phần đóng góp vào CDR được người thiết kế CTĐT xác định ở mức I/R/E; tương ứng là phương pháp, nội dung dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với mức độ đóng góp của học phần cho CDR là mức I hoặc R hoặc E.

Lưu ý:

- Khi thiết kế CLO sử dụng động từ ở thang đo Bloom cũng cần lựa chọn bậc phù hợp đối với vị trí của học phần trong ma trận đóng góp của học phần cho CDR ở mức I, R hay E. Ví dụ, đối với học phần ở mức I thì có thể lựa chọn bậc 1, 2 hoặc 3.

- Học phần có thể ở mức I đối với CDR về kiến thức; nhưng ở mức R đối với CDR về kỹ năng và ngược lại.

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties)

Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần;

Làm và nộp các bài tập/ báo cáo/ làm việc nhóm/ thuyết trình.... đúng thời gian quy định;

Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện;

Hoàn thành các bài đánh giá quá trình; kết thúc học phần.

6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods)

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CĐR mong đợi:

Thành phần đánh giá [1]	Phương pháp/ Hình thức đánh giá [2]	CĐR HP (CLOs) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Trọng số (%) [5]
Đánh giá quá trình	Chuyên cần		Tham dự đầy đủ, tích cực thảo luận	10
	Bài tập lớn	CLO1, CLO2, CLO3	Đầy đủ tính năng, giao diện đẹp, backend xử lý dữ liệu tốt, teamwork, báo cáo rõ ràng	50
Đánh giá Kết thúc học phần	Bài thi trắc nghiệm	CLO1, CLO2		40
Tổng cộng				100

7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline)

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá
Tuần 1-2/ Chương 1	Lý thuyết: Chương 1: JavaScript/TypeScript cơ bản 1.1 Biến, kiểu dữ liệu, toán tử 1.2 Hàm, điều khiển, vòng lặp 1.3 Kiểu dữ liệu trong TypeScript 1.4 Object, Array, Set, Map 1.5 Arrow function, destructuring, spread/rest 1.6 Lập trình hàm Thực hành: Cài đặt môi trường VSCode, Node.js, TypeScript. Viết chương trình JS/TS cơ bản Viết hàm kiểm tra kiểu dữ	CLO1	Thầy, Cô: - Giới thiệu thông tin về Thầy, Cô. - Các vấn đề liên quan đến môn học. - Cách thức dạy và học - Cung cấp yêu cầu về Bài tập lớn - Giới thiệu lướt qua đề cương môn học và vị trí các đề cương được công bố - Giảng các slide chương 1 Sinh viên: - Thực hành viết hàm, loop, phân tích đoạn code JS và TS.	A1.1 A5.3

	liệu và xử lý logic cơ bản. Xử lý và thao tác trên dữ liệu phức tạp.			
Tuần 3-4/ Chương 2	Lý thuyết: Chương 2. Bất đồng bộ và Modular hoá 2.1 Promise, async/await. 2.2 Xử lý bất đồng bộ nâng cao. 2.3 Modular hoá và tổ chức mã nguồn 2.4 Quản lý lỗi và retry logic 2.5 Tổ chức cấu trúc thư mục dự án Thực hành: Viết module xử lý bất đồng bộ dữ liệu từ API. Kết hợp bất đồng bộ với modular hóa trong một app nhỏ.	CLO1 CLO2	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 2 - Trình bày kiến thức nâng cao về TS, async, module. Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể.	A1.1 A5.3
Tuần 5-6/ Chương 3	Lý thuyết: Chương 3: Xây dựng giao diện người dùng hiện đại 3.1 Kiến trúc SPA (Single Page Application) 3.2.Component-based UI 3.3 Quản lý trạng thái giao diện Thực hành: Tạo giao diện với cấu trúc component và routing.	CLO2 CLO3	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 3 - Trình bày mô hình giao diện hướng component, quản lý trạng thái. Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.3
Tuần 7-8/ Chương 4	Lý thuyết: Chương 4: Trực quan hoá dữ liệu web 4.1. Nguyên lý trực quan hoá dữ liệu (biểu đồ, bảng, bản đồ) 4.2. Tương tác người dùng: zoom, hover, tooltip, filter Thực hành:	CLO2 CLO3	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 4 - Phân tích kỹ thuật tương tác và biểu đồ dữ liệu. Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.3

	Thiết kế dashboard tương tác dữ liệu.			
Tuần 9-10/ Chương 5	Lý thuyết: Chương 5: Phát triển dịch vụ phía máy chủ và lưu trữ dữ liệu 5.1. Kiến trúc RESTful API. 5.2. Kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu NoSQL/JSON 5.3. Tổ chức middleware và xử lý HTTP Thực hành: Xây dựng Backend cho ứng dụng đơn giản	CLO2 CLO3	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 5 - Hướng dẫn mô hình REST API, middleware. Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.3
Tuần 11-12	Lý thuyết: Chương 6: Tích hợp mô hình máy học và triển khai hệ thống 6.1. Tích hợp FE/BE và xử lý tập trung. 6.2. Tích hợp mô hình máy học đơn giản (API) Thực hành: Triển khai hệ thống fullstack hiển thị dữ liệu dự đoán.	CLO1 CLO2 CLO3	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 6 - Giới thiệu các cách tích hợp model qua API. Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.3
Tuần 13-14	Làm bài tập lớn	CLO1 CLO2 CLO3	Thầy, Cô: Nêu vấn đề thông qua cung cấp công trình nghiên cứu liên quan đến bài tập lớn Sinh viên: - Thảo luận thông qua vấn đề. - Nộp bài tập lớn Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.3
Tuần 15	Đánh giá cuối kỳ	CLO1 CLO2	Kiểm tra cuối kỳ	A4.1

8. Tài liệu học tập (Course materials)

8.1. Tài liệu chính (Main materials)

[1] Boris Cherny, 2019, Programming TypeScript: Making Your JavaScript Applications Scale, O'Reilly Media, United States of America.

8.2. Tài liệu tham khảo (References materials)

[1] Marijn Haverbeke, 2020, Eloquent JavaScript (3rd Edition), No Starch Press, San Francisco, USA.

[2] Mario Casciaro, Luciano Mammino, 2022, Node.js Design Patterns (3rd Edition), Packt Publishing, Birmingham, UK

9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

Không

10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus)

- Ngày biên soạn lần đầu: 07.2025

PHÒNG ĐÀO TẠO

QUẢN LÝ CTĐT

GV LẬP ĐỀ CƯƠNG



TS. Trần Thế Vinh



TS. Trần Kim Thanh

PHỤ LỤC

(Phụ lục của Đề cương chi tiết học phần)

Phụ lục 1. Các Rubrics đánh giá

Đánh giá chuyên cần

Rubric A1.1: Chuyên cần 1

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thái độ tham gia tích cực	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	50
Thời gian tham gia đầy đủ	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	50

Đánh giá giữa kỳ/cuối kỳ

Rubric A4.1: Thi tự luận/Trắc nghiệm

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài thi	Đúng dưới 40%	Đúng từ 40-54%	Đúng từ 55-69%	Đúng từ 70-84%	Đúng từ 85% trở lên	100

Đánh giá tiểu luận/đồ án/bài tập lớn

Rubric A5.3 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: <50% tổng điểm môn (dùng cho các môn R khi người học đạt ở cấp độ học để cải thiện thêm năng lực, gv đánh giá người học, người học đánh giá người học theo phương pháp giáo dục khai phóng, các môn có PI yêu cầu sv đề xuất quy trình hoạt động nhóm)

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	MỨC 2 (4.0-5.4)	MỨC 3 (5.5-6.9)	MỨC 4 (7.0-8.4)	MỨC 5 (8.5-10)	
Chất lượng quy trình hoạt động đề xuất	Không nộp theo yêu cầu	Mô tả quy trình đáp ứng các yêu cầu cơ bản	Mô tả quy trình rõ ràng, thiếu nội dung quy định.	Mô tả quy trình rõ ràng, đầy đủ, tuy nhiên tính logic không đảm bảo toàn vẹn trong quy trình.	Mô tả quy trình đầy đủ các phần: phân công công việc, quản lý và kiểm soát, giải quyết và ra quyết định, thu thập và xử lý thông tin, phối hợp tăng cường sự tham gia và cam kết, đàm phán và giải	30%

					quyết xung đột. Quy trình mang tính logic cao.	
Chất lượng bài nộp	Hoàn thành từ 39% bài tập trở xuống	Hoàn thành từ 40-55% bài tập	Hoàn thành từ 55-69% bài tập	Hoàn thành từ 70- 84% bài tập	Hoàn thành từ 85% bài tập trở lên	50%
Đánh giá chất lượng bài nộp của nhóm khác	Đánh giá không tuân thủ theo tiêu chí của nhóm	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ít.	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ở mức tương đối.	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ở mức tương đối.	Đánh giá theo tiêu chí nhóm, chất lượng đánh giá thể hiện nguyên tắc pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp.	20%